

黃爾群

SOFTWARE ENGINEER · 軟體工程師

0912125636 | rende.huang98@gmail.com | June 5th, 2000 | zxcj04 | English: TOEIC 755

Summary

現任 Moxa 軟體工程師，約一年半工業軟體開發經驗，專精以 C 語言開發工業通訊協定 (Modbus、OPC UA、PROFINET) 轉換模組，熟悉嵌入式 Linux、RESTful API 設計與 SQLite 設定持久化，模組跨多條產品線共用。

兼具 Python、Vue.js 全端開發與 Docker、nginx 部署能力；碩士論文以機器學習結合 GIS 視覺化獲最佳論文獎，ICPC 程式競賽獲台灣區銅牌。擅長拆解複雜問題、設計穩定可維護的模組，並與跨部門團隊協作交付產品功能。

Experience

四零四科技股份有限公司 (Moxa)

新北市, 台灣

軟體工程師 (SOFTWARE ENGINEER)

Nov. 2024 - Present

- 以 C 語言開發工業通訊協定轉換模組，支援 Modbus、OPC UA、PROFINET 等協定整合；模組共用於多條產品線 (工業電腦與嵌入式裝置)
- 設計裝置端軟體模組與 RESTful API，作為 device backend 與前端 Web UI 的互動介面，負責 request/response schema、錯誤處理與設定更新流程
- 以 SQLite 實作設定持久化，處理讀寫流程、預設值、升級相容性與資料一致性問題
- 進行 module-level 除錯、log 分析、問題重現與 root cause analysis，提升功能穩定性與可維護性，並解決跨硬體平台與韌體環境的相容性問題
- 與前端、韌體、QA、PM 跨部門協作，確認 API 行為、protocol mapping 規則、設定 schema 與釋出需求

Selected Projects

以機器學習估計臺灣遠洋漁業全球漁獲高解析度分佈

海大先進計算實驗室

碩士論文 · 最佳論文獎

Sep. 2022 - Aug. 2024

- 以 Python 處理億級漁船歷史軌跡資料，結合 VMS 與電子漁獲日誌，運用機器學習辨識漁船作業區域並分析全球漁業熱點
- 前端 Vue3 + CesiumJS 建立三維 GIS 視覺化；後端 Flask + Gunicorn + Docker 部署於 Ubuntu/nginx，資料存於 MongoDB 並索引優化

工讀生線上打卡系統

海大先進計算實驗室

全端個人專案

May 2023 - Jul. 2023

- RWD 響應式前端採 Vue3 + Vuetify；後端 Flask + Gunicorn，以 Docker 容器化部署於 Ubuntu/nginx
- MongoDB 索引優化查詢效能、RedisDB 儲存驗證 session，並以 Git 多分支流程管理開發

Skills

Programming	C, Python, JavaScript, TypeScript
Embedded / Industrial	Embedded Linux, Modbus, OPC UA, PROFINET, SQLite
Back-end	Flask, FastAPI, RESTful API, MongoDB, Redis, Gunicorn
Front-end	Vue.js (Vue3, Vuetify), CesiumJS
DevOps & Tools	Docker, Git / GitHub Flow, nginx, Linux

Education

National Taiwan Ocean University

Keelung, Taiwan

M.S. IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Aug. 2022 - Aug. 2024

- 研究方向：機器學習、漁業資源評估、GIS 系統開發；碩士論文獲研討會最佳論文獎

National Taiwan Ocean University

Keelung, Taiwan

B.S. IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Aug. 2018 - Aug. 2022

Honors & Awards

CONFERENCE

2023 最佳論文獎, IEEE Eurasia Conference on IoT, Communication and Engineering

Taiwan

CONTEST AWARDS

2020 銅牌獎, International Collegiate Programming Contest (ACM 國際大學生程式設計競賽)

Taiwan Reginal

2019 第 32 名, International Collegiate Programming Contest (ACM 國際大學生程式設計競賽)

Taiwan Reginal